

EA/EC/ED/IO304 (GS)**B. Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Electronic Devices****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) State the law of junction relating the boundary value of injected minority carrier concentration with applied voltage? How does the avalanche breakdown voltage vary with temperature?

प्रयुक्त वोल्टेज के साथ अंतःक्षेपित अल्पसंख्यक वाहक सांद्रता के सीमा मान से संबंधित जंक्शन का नियम बताएं? एवलांश ब्रेकडाउन वोल्टेज तापमान के साथ कैसे बदलता है?

- (b) Briefly discuss about the following:

निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा करें:

(i) LED & solar cell

एलईडी और सौर सेल

(ii) Zener diode as a voltage regulator

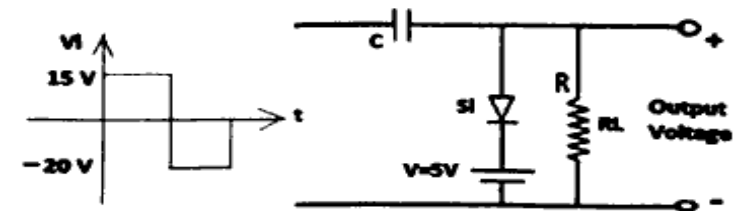
वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर डायोड

2. (a) Explain the working of bridge rectifier. Give the Expression for RMS current, PIV, Ripple factor and efficiency.

ब्रिज रेक्टिफायर की कार्यप्रणाली समझाइए। RMS धारा, PIV, रिपल फैक्टर और दक्षता के लिए व्यंजक दीजिए।

- (b) Determine and draw the output voltage of given network.

दिए गए नेटवर्क के आउटपुट वोल्टेज का निर्धारण करें और उसका आरेख बनाएं।



3. (a) Explain the selection of Q point for a transistor bias circuit and discuss the limitations on the output voltage swing.

ट्रांजिस्टर बायस सर्किट के लिए क्यू बिंदु के चयन की व्याख्या करें और आउटपुट वोल्टेज स्विंग पर सीमाओं की चर्चा करें।

- (b) Design a voltage divider bias circuit for transistor to establish the quiescent point at $V_{CE}=12V$, $I_C=1.5mA$, stability factor $S \leq 3$, $\beta = 50$, $V_{BE}=0.7V$, $V_{CC}=22.5V$ and $R_C=5.6k\Omega$.

[3]

ट्रांजिस्टर के लिए एक वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट डिजाइन करें ताकि $V_{CE}=12V$, $I_C=1.5mA$ स्थिरता कारक $S \leq 3$, $\beta = 50$, $V_{BE}=0.7V$, $V_{CC}=22.5V$ और $R_C=5.6k\Omega$ पर शांत बिंदु स्थापित हो सके।

4. (a) State the reason for fall in gain at low and high frequencies. Why is the Miller effect reduced in a cascade amplifier? कम और उच्च आवृत्तियों पर लाभ में गिरावट का कारण बताइए। कैस्केड एम्पलीफायर में मिलर प्रभाव क्यों कम हो जाता है?
- (b) Analyze the V-I characteristics, output resistance, minimum sustainable voltage, and maximum usable load of a current mirror. करंट मिरर की V-I विशेषताओं, आउटपुट प्रतिरोध, न्यूनतम टिकाऊ वोल्टेज और अधिकतम प्रयोग करने योग्य लोड का विश्लेषण करें।
5. (a) Explain working principle of Depletion type MOSFET (n-channel). Draw & Explain its characteristics. डिप्लेशन प्रकार के MOSFET (n-चैनल) के कार्य सिद्धांत को समझाइए। इसका चित्र बनाइए और इसकी विशेषताओं को समझाइए।
- (b) Describe about small signal MOSFET amplifiers (NMOS) and obtain the expression for its trans conductance. स्मॉल सिग्नल एमओएसएफईटी एम्पलीफायर (एनएमओएस) के बारे में वर्णन कीजिए और इसकी ट्रांस कंडक्टेंस के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
6. (a) Why is common collector mode generally not preferred? Increase in collector emitter voltage from 5V to 8V causes increase in collector current from 5mA to 5.3mA. Determine the dynamic output resistance. सामान्य कलेक्टर मोड को आमतौर पर प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को 5V से 8V तक बढ़ाने पर कलेक्टर करंट 5mA से 5.3mA तक बढ़ जाता है। गतिशील आउटपुट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[4]

- (b) Describe the construction and working of UJT with its equivalent circuit and V-I characteristics. UJT की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन उसके समतुल्य परिपथ और V-I विशेषताओं के साथ करें।
7. (a) What is harmonic distortion? How does it arise in Class B-operation? And, how can it be corrected in push-pull circuit? हार्मोनिक विरूपण क्या है? क्लास बी ऑपरेशन में यह कैसे उत्पन्न होता है? और पुश-पुल सर्किट में इसे कैसे ठीक किया जा सकता है?
- (b) Determine the thermal equilibrium electron and hole concentrations for a given doping concentration. Consider a germanium sample at $T = 300^\circ K$ in which $N_d = 5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ and $N_a = 0$. Assume that $n_i = 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$. दी गई डोपिंग सांद्रता के लिए ऊष्मीय संतुलन इलेक्ट्रॉन और होल सांद्रता निर्धारित करें। $T = 300^\circ K$ पर एक जर्मेनियम नमूने पर विचार करें जिसमें $N_d = 5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ और $N_a = 0$ है। मान लें कि $n_i = 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ है।
8. Write short notes on any **two** the following: निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें:
 - (a) Voltage regulation using IC आईसी का उपयोग करके वोल्टेज विनियमन
 - (b) Ebers-Moll model एबर्स-मॉल मॉडल
 - (c) Darlington amplifier डार्लिंगटन एम्पलीफायर
